Konzeption, Entwicklung und Implementierung eines datengetriebenen Neo-Brokers im Rahmen agiler Softwareentwicklung

Nathan Becker and Dustin Döhring

October 2025

1 Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung
    - Relevanz
        - Darstellung der fortschreitenden Digitalisierung der Finanzmärkte
        - Aufstieg von Neobrokern
        - Bedeutung für Privatanleger und die private Altersvorsorge
    - Motivation
        - Lücke zwischen einfachem Handel und komplexer Marktanalyse
        - Entwicklung einer Plattform, die Benutzerfreundlichkeit und analytische Tiefe vereint
    - Problemraumbeschreibung
        - Um was geht es?
        - Was löst es für ein Problem?
        - Was soll zum Schluss rauskommen?
    - Umgebung/Schnittstellen
        - Überblick über die technische und organisatorische Umgebung des Projekts.
            * verwendete Technologien
            * API-Schnittstellen
                · Marktdaten
                · Nachrichtendienste
                · Broker-APIs
2. Strukturierte Aufgabenstellung
    - Konkretisierung der Projektziele in überprüfbare Arbeitsschritte:
        - Von der Analyse bestehender Lösungen über die Konzeption bis hin zur technischen Umsetzung.
    - Strukturierung des Projektablaufs in Phasen
        - Analyse, Entwurf, Implementierung, Test, Evaluation
    - Beschreibung der Abhängigkeiten und Prioritäten.
    - Definition von Bewertungskriterien zur Überprüfung der Zielerreichung.
        - (z. B. Usability, Funktionalität, Performanz)

3. Methoden und Verfahren
    - Beschreibung der eingesetzten Frameworks, Programmiersprachen, APIs und Datenquellen.
        - z. B. Python für Analysen, REST-APIs, React/Laravel-Frontend, Docker-Containerisierung etc.
    - Einsatz von Git-basiertem Versionsmanagement. Versionsnummern und Änderungsverfolgung als Bestandteil der Qualitätssicherung
    - Auswahl und Begründung des gewählten agilen Vorgehensmodells (z. B. Scrum oder Kanban). Erläuterung der Rollen, Iterationen und Kommunikationswege.
    - SEHR WICHTIG ÜBERALL DATUM UND VERRSIONIERUNG NOTIEREN!
    - Beschreibung der eingesetzten Frameworks, Programmiersprachen, APIs und Datenquellen.
4. Theoretische und Technische Grundlagen
    - Grundlagen des Aktienmarktes und Handelsmechanismen
    - Neobroker und klassische Broker im Vergleich
    - State of the Art mit ausgewählten Plattformen aka was gibt es auf dem Markt (z. B. Trade Republic, Scalable Capital, eToro, Interactive Brokers, JustTrade)
    - Algorithmen welche zur Umsetzung genutzt wurden
    - Grundlagen welche zur Entwicklung genutzt wurden
    - Sekundär literarur empfehlungen gerne gesehen!!
5. Bearbeitung der strukturierten Aufgabenstellung
    - Detaillierte Beschreibung der einzelnen Entwicklungsschritte gemäß des in Kapitel 2 definierten Plans.
6. Objektivierter Ergebnisteil
    - Tabellarische Gegenüberstellung: geplante vs. erreichte Funktionen, technische und funktionale Erfolgsbewertung.
    - Bewertung nach festgelegten Maßstäben (Usability, Stabilität, Datenaktualität, Performanz) (unbedingt Bewertung anhand eines offiziellen Charts, keine eigenen Kriterien definieren)
    - Vergleich von bestehenden Lösungen und eigener Lösung

7. Diskussion (manchmal auch Fazit oder kritische Reflexion)
    - Subjektivierung der Arbeitsergebnisse
    - Was lief gut und was lief schlecht?
8. Ausblick
    - Perspektiven für zukünftige Versionen des Systems
    - Was könnte man sich sonst noch so anschauen?
9. Literaturverzeichnis
10. Glossar
11. Anhang

2 Relevanz

Die fortschreitende Digitalisierung und der Aufstieg von Neobrokern haben den Zugang zum Aktienmarkt deutlich verändert. Durch technologische Innovationen, automatisierte Prozesse und benutzerfreundliche mobile Anwendungen ist Investieren heute so einfach, kostengünstig und barrierearm wie nie zuvor. Mit wenigen Klicks können Menschen weltweit an der Entwicklung der Finanzmärkte teilhaben und ihre persönliche Vermögensbildung aktiv gestalten. Dieser erleichterte Zugang hat zu einer deutlichen Demokratisierung des Investierens geführt und neue Anlegergruppen erschlossen, die zuvor aufgrund hoher Gebühren, komplexer Strukturen oder mangelnder Informationsangebote kaum Berührungspunkte mit dem Kapitalmarkt hatten. Besonders im Kontext der privaten Altersvorsorge gewinnt dieses Thema zunehmend an Bedeutung, da traditionelle Anlageformen aufgrund niedriger Zinsen und wirtschaftlicher Unsicherheiten an Attraktivität verloren haben. Die Kombination aus einfachen Einstiegsmöglichkeiten, geringen Transaktionskosten und hoher Transparenz unterstreicht die zunehmende Bedeutung digitaler Investmentplattformen im Rahmen moderner Vermögensbildung.

So zeigt auch eine Erhebung des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA), dass die Verbreitung von Wertpapierdepots in der Bevölkerung ein beachtliches Niveau erreicht hat: Mehr als die Hälfte der Befragten (51,7 %) verfügt demnach über ein oder mehrere Depots, wobei 43,0 % dieser Personen (auch) einen Neobroker nutzen. Besonders auffällig ist die überdurchschnittlich hohe Nutzung digitaler Broker in den jüngeren Altersgruppen: 59,1 % der unter 29-Jährigen und 58,1 % der unter 49-Jährigen greifen auf entsprechende Angebote zurück.

Ein Blick auf die Zeitreihe der Deutschen Bundesbank verdeutlicht klar die Dynamik dieser Entwicklung. Die Grafik zeigt, dass die Zahl der Wertpapierdepots privater Haushalte über viele Jahre relativ stabil blieb und sogar leicht rückläufig war. Erst ab 2019 setzt ein deutlicher struktureller Wandel ein, der sich ab 2020 weiter beschleunigt. Dieser Anstieg fällt zeitlich sowohl mit der Einführung moderner Neobroker wie Trade Republic (2019) und Scalable Capital (2020) als auch mit den Bedingungen der Corona-Pandemie zusammen. Während die Pandemie durch vermehrte digitale Aktivitäten und ein gestiegenes Interesse an privater Finanzplanung eine zusätzliche Verstärkung bewirkte, reduzierten die Neobroker gleichzeitig erheblich die Hürden für den Kapitalmarktzugang. Insbesondere die Kombination aus intuitiven Apps, sehr niedrigen oder vollständig entfallenden Ordergebühren und einem stark vereinfachten Onboarding-Prozess dürfte dazu beigetragen haben, dass Millionen neuer Anleger erstmals ein Depot eröffneten. Die Grafik belegt daher nicht nur einen kurzfristigen Effekt, sondern markiert einen strukturellen Wandel in der Anlegerkultur Deutschlands.

Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt jedoch eine entscheidende Lücke bestehen: Während der Handel selbst inzwischen weitgehend vereinfacht und automatisiert ist, mangelt es an integrierten, benutzerfreundlichen Lösungen für eine fundierte Marktanalyse. Bestehende Anwendungen beschränken sich häufig auf Basisfunktionen oder liefern Informationen nur in Fragmenten – beispielsweise über Kursentwicklungen, Unternehmensdaten oder Nachrichtenfeeds. Eine tiefgehende, ganzheitliche Analyse des Marktes, die verschiedene Informationsquellen zusammenführt und verständlich aufbereitet, ist für Privatanleger nach wie vor schwer zugänglich.

Hinzu kommt, dass viele Privatanleger erst dann von relevanten Marktbewegungen oder wirtschaftlichen Trends erfahren, wenn die entscheidenden Gewinne bereits realisiert wurden. Die Informationsflut ist groß, aber verstreut und oft nur mit erheblichem Zeitaufwand zu durchdringen. Dies erschwert es insbesondere Einsteigern, aber auch erfahrenen Anlegern, informierte und strategisch durchdachte Entscheidungen zu treffen.

3 Motivation

Die zunehmende Verbreitung digitaler Investmentplattformen hat den Zugang zum Aktienhandel erheblich vereinfacht, während professionelle Marktanalysen weiterhin nur über komplexe und oft schwer zugängliche Spezialwerkzeuge verfügbar sind. Dadurch entsteht eine deutliche Lücke zwischen intuitiven Handels-Apps und anspruchsvollen Analyseumgebungen, die viele Privatanleger vor Herausforderungen stellt. Diese Diskrepanz bildet die zentrale Motivation des vorliegenden Projekts. Ziel ist es, eine Plattform zu entwickeln, die Benutzerfreundlichkeit mit analytischer Tiefe verbindet und es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, fundierte Informationen ohne technische oder fachliche Barrieren zu nutzen. Durch verständliche Visualisierungen, strukturierte Datenaufbereitung und nachvollziehbare Analyseprozesse soll eine Anwendung entstehen, die sowohl den Handel effizienter gestaltet als auch langfristig zur finanziellen Bildung beiträgt. Die Plattform soll damit eine Brücke zwischen Einsteigerfreundlichkeit und professioneller Marktanalyse schlagen und Anlegerinnen und Anleger in ihrer selbstbestimmten Vermögensplanung unterstützen.

4 Problemraumbeschreibung

Der vorliegende Problemraum betrifft eine wachsende Gruppe von Akteuren, die in besonderem Maße von der Digitalisierung des Wertpapierhandels beeinflusst wird. Dazu zählen vor allem junge Menschen und Neuanleger, die erstmals Zugang zum Aktienmarkt erhalten, ebenso wie Personen aus bildungsferneren Schichten, die aufgrund sprachlicher oder didaktischer Barrieren Schwierigkeiten haben, komplexe Finanzinformationen zu verstehen. Auch Nutzerinnen und Nutzer mit praktischer Tradingerfahrung, jedoch ohne tiefere finanzwirtschaftliche Kenntnisse, sind betroffen, da sie zwar bereits handeln, aber häufig keine ausreichende fachliche Grundlage besitzen. Darüber hinaus stellt die zunehmende Digitalisierung ältere Generationen vor zusätzliche Herausforderungen, weil fehlende digitale Kompetenz die Nutzung moderner Handelsanwendungen erschwert.

Trotz der hohen Verfügbarkeit leicht zugänglicher Handelsplattformen bestehen erhebliche Defizite im Bereich der Wissensvermittlung, Analyseunterstützung und Transparenz. Während Neobroker den Zugang zum Markt stark erleichtern, bleibt der Zugang zu qualitativ hochwertigen Informationen, Analysewerkzeugen und Bildungsinhalten vielerorts eingeschränkt oder ist an kostenpflichtige Angebote gebunden, die für bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht zumutbar sind. Es entsteht ein struktureller Widerspruch: Einerseits werden breite Bevölkerungsschichten zum Investieren ermutigt – oftmals durch intensive Marketingkampagnen mit hohen Gewinnversprechen und minimalen Risikohinweisen –, andererseits fehlt es diesen Nutzergruppen an den notwendigen Instrumenten und Kompetenzen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Diskrepanz verschärft bestehende Ungleichheiten, denn während der Zugang zum Markt technisch niedrigschwellig ist, bleibt der Zugang zu Wissen und Analysefähigkeit weiterhin hochschwellig. Die Folge ist nicht selten ein Investitionsverhalten, das von Trends, Emotionen oder Fehlinformationen geprägt ist, was wiederum zu finanziellen Verlusten führt – ein Umstand, von dem Plattformbetreiber aufgrund gebührenbasierter Geschäftsmodelle indirekt sogar profitieren können.

Nachweisbare Lücken zeigen sich insbesondere in der fehlenden Integration von Bildungs- und Analysefunktionen innerhalb bestehender Brokerage-Anwendungen, in der unzureichenden Aufbereitung komplexer Finanzdaten sowie in der mangelnden Unterstützung bei der Einschätzung von Risiken. Während professionelle Analysewerkzeuge zwar existieren, sind sie häufig teuer, technisch anspruchsvoll oder für Einsteiger unverständlich aufbereitet. Damit bleibt ein wesentlicher Aspekt ungeklärt: Wie kann finanzwirtschaftliches Fachwissen so vermittelt und Analysefunktionen so bereitgestellt werden, dass sie unterschiedlichen gesellschaftlichen Milieus zugänglich sind, ohne dass hohe Kosten oder technische Hürden entstehen? Ebenso stellt sich die Frage, wie bestehende Plattformmodelle, die primär auf Umsatzgenerierung ausgerichtet sind, so transformiert werden können, dass sie neben der Bedienfreundlichkeit auch echte finanzielle Aufklärung ermöglichen.

Aus diesem Problemfeld ergibt sich ein übergeordnetes Ziel: die Entwicklung eines Systems, das den einfachen Zugang zum Investieren mit qualifizierten, verständlichen und zugleich leistungsfähigen Analyse- und Bildungswerkzeugen verbindet. Das Projekt trägt dazu bei, die bestehenden Schwierigkeiten zwischen erfahrungsarmen Einsteigern und professionellen Marktteilnehmern besser zu verstehen und Lösungen zu entwickeln, die diese Lücke nachhaltig schließen. Trotz der niedrigen Einstiegshürden im modernen Aktienhandel besteht weiterhin das Problem des informierten Investierens, da viele Anbieter ihre Nutzerinnen und Nutzer weder ausreichend aufklären noch ihnen die Werkzeuge zur Verfügung stellen, die sie für fundierte Entscheidungen benötigen. Die geplante Anwendung setzt genau hier an: Sie zielt darauf ab, Nutzer durch integrierte Analysefunktionen, hochwertige Informationsmaterialien und intuitive Risikobewertungen zu befähigen, auf Basis von Wissen und nicht aufgrund von Intuition oder Marktgeräuschen zu handeln. Langfristig soll so ein nutzerzentriertes, transparentes und aufklärungsorientiertes System entstehen, das die bestehenden Defizite im Bereich Bildung, Informationszugang und Entscheidungsunterstützung adressiert und einen Beitrag zu einem nachhaltigeren und verantwortungsvolleren Anlegerverhalten leistet.

4.0.1 Aufgabenliste nach Epics und User Stories

EPIC 1: Core Functions

Fokus:
Portfoliomanagement,
Marktdaten,
Nachrichten & Sentiment,
Fundamentalanalyse,
Alerts & Benachrichtigungen,
Technische Analyse,
Quantitative Analyse & Screening,
Makro & Marktumfeld

EPIC 2: UI/UX

Fokus:
Kernflows
Informationsarchitektur
Responsiveness
News & Sentiment
Charting
Benutzerfreundlichkeit/Speed
Barrierefreiheit & Lesbarkeit
Marktdaten & Fundamentales
Risikohinweise & Fehlerzustände
Sicherheit & Vertrauen
Bestätigungsstufen
Auditierbarkeit
Pro-Features
Personalisierung
Guided UX
Internationalisierung

EPIC 3: Fehlerbehandlung & Logging

Fokus:
Transaktionen
Kursdaten
Portfolio-Entwicklung
Benutzeraktionen (bei Trading-Software)
Compliance/Revision

EPIC 4: Datenhaltung & Datenzugriff, Datenquellen & APIs

Fokus:
Auth & Sessions
Rechte & Trennung
Betrugs- & Missbrauchsschutz
Compliance (EU)

EPIC 5:Sicherheit & Technik

Fokus:
News
Börse
Social

#DFE5F3

#B0B0B0

#557373

#272401

#F2EFEA

#0D0D0D

5 Name und Logo

AURELIC

WHERE INSIGHT TURNS TO PROFIT.

6 Color-Palette

7 Gedankenprotokoll zum Labortagebuch

1. Ersten beide Termine 06.10. und 15.10.
   - Erstellung einer Mindmap über zu erreichende Implementierungen
   - Treffen zur Erstellung einer ersten GUI, Colorscheme
   - Start zum Verfassen von Titel und Motivation
   - bau eines externen Kanban
   - Aufbau env: pycharm, github, pip, docker, postgresql
   - erste bsp daten
2. Zweiter Termin am 27.10.
   - Absprache des env
   - merge des GUI codes + erklärung des env + workflow
   - start problemraumbeschreibung und sturktur der Arbeit
3. Dritter Termin am 10.11.

8 Hauptmodule & Aufgaben

8.1 Datenquellen & Schnittstellen

Aufgabe: Anbindung und Verwaltung mehrerer APIs zur Datenbeschaffung.

- Integration von Börsen-APIs: *Yahoo Finance*, *Alpha Vantage*, *Polygon.io*, *Quandl*, *Twelve Data*
- Einbindung von News-APIs: *Bloomberg*, *Reuters*, *Finnhub*, *Seeking Alpha*
- Social/Sentiment: *Twitter (X) API*, *Reddit API*
- Verwaltung von API-Schlüsseln, Rate-Limits, Fallback-Strategien
- Vereinheitlichte Datenstruktur und Zwischenspeicherung (z. B. TimescaleDB)

8.2 Datenhaltung & Datenmodell

Aufgabe: Entwurf eines skalierbaren relationalen Datenmodells (PostgreSQL).

- Kern-Tabellen: `users`, `auth_providers`, `accounts`, `instruments`, `prices_intraday`, `prices_eod`, `orders`, `trades`, `positions`, `corporate_actions`, `alerts`, `audit_logs`, `fx_rates`, `watchlists`, `risk_limits`, `compliance_rules`
- Historisierung von Zeitreihen (OHLCV), Partitionierung/Hypertables
- Transaktionssicherheit und Revisionsfähigkeit (unveränderliche Audit-Logs)

8.3 Analysefunktionen

Fundamentalanalyse

- Bilanzanalyse: Umsatz, Gewinn, Cashflow, Verschuldung
- Kennzahlen: KGV, KBV, KUV, PEG, Dividendenrendite
- Branchen- und Wettbewerbsvergleich

Technische Analyse

- Interaktive Charts (Candlestick, Linie, Balken)
- Indikatoren: RSI, MACD, SMA/EMA, Bollinger-Bänder
- Chartmuster: Trendlinien, Unterstützung/Widerstand, Formationen

Quantitative Analyse & Screening

- Screener nach Kennzahlen (z. B. KGV ¡ 15, Dividendenrendite ¿ 3%)
- Filter nach Wachstum, Sektoren, Regionen
- Kombination mit historischen Kursen und Backtesting

Makro & Marktumfeld

- Makroindikatoren: Zinsen, Inflation, Arbeitslosigkeit, BIP-Wachstum
- Sektorenrotation, Heatmaps, Sektorenvergleich
- ESG: Nachhaltigkeits-Scores, Governance-Ratings

8.4 Portfoliomanagement

Aufgabe: Verwaltung und Analyse individueller Depots.

- Import von Portfolios (CSV, Broker-API)
- Performance-Tracking, Rendite (absolut/relativ/annualisiert)
- Risiko: Sharpe Ratio, Volatilität, Drawdown
- Backtesting von Strategien

8.5 Alerts & Benachrichtigungen

Aufgabe: Echtzeit-Benachrichtigung bei Bedingungen.

- Preis- und Volatilitätsalarme
- Nachrichten-Alerts
- Konfigurierbare Schwellen, Versand via Push/E-Mail

8.6 Benutzeroberfläche (UI/UX)

Aufgabe: Intuitive, performante, barrierefreie Oberfläche.

- Klare Trennung: *Handeln* vs. *Analysieren*; persistente Navigation; anpassbare Dashboards/Tabs
- Echtzeit-Feedback, Tastatur-Shortcuts, Inline-Validierung
- Responsives Design (Desktop-first, sinnvoller Mobile-Fallback)
- Dark/Light Mode, hoher Kontrast, skalierbare Schrift, ARIA-Labels
- Onboarding, Tooltips, Inline-Erklärungen (z. B. im Orderticket)
- Mehrsprachigkeit, Zeitzonen- und Währungsunterstützung

8.7 Sicherheit & Compliance

Aufgabe: Schutz sensibler Daten und regulatorische Konformität.

- Authentifizierung: OIDC/OAuth2, MFA (WebAuthn/Passkeys), TOTP/SMS-Fallback
- Rollen & Rechte: RBAC/ABAC (Trader, Read-Only, Support, Admin)
- DSGVO: Datenminimierung, Aufbewahrungsfristen, DPIA, Verarbeitungsverzeichnis
- Auditierbarkeit: exportierbare Logs (CSV/PDF), Signaturen
- Betrug/Abuse: Velocity-Limits, Geofencing/Sanktionslisten, Device-Fingerprinting (privacy-aware), Anomalieerkennung
- Session-Management: kurze Tokens, Rotation, Idle/Absolute Timeout, Device-Revoke

8.8 Fehlerbehandlung & Logging

Aufgabe: Einheitliche Fehlererfassung und -kommunikation.

- Zentrales Logging (API-Fehler, Nutzeraktionen, Systemstatus)
- Verständliche Fehlermeldungen und visuelle Hinweise
- Monitoring von Rate-Limits, Datenintegrität, Wiederholpolitik

9 Technische Rahmenbedingungen

- Backend: Python (z. B. FastAPI/Flask)
- Frontend: React/Vue (alternativ Flutter Web)
- Datenbank: PostgreSQL + TimescaleDB
- Architektur: Modular/Microservices mit API-Gateway
- Skalierbarkeit: Containerisierung (Docker, Kubernetes)
- CI/CD: Versionierung, Build-/Test-Pipeline, automatisierte Deployments

10 Erweiterungsmöglichkeiten (Nice-to-Have)

- Benutzerdefinierte Indikatoren/Skripting
- Multi-Chart-Ansicht im Grid
- Guided UX (Demo-/Sandbox-Modus)
- Report-Exporte (CSV/PDF)
- Soziale Funktionen (z. B. Portfolio-Sharing)

11 Glossar

Neo-Broker

Deutsche Bundesbank

Trade Republic

Scalable Capital

12 Akronyme

DIVA Deutsches Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung

13 Quellen

DIVA-Quelle:

https://diva.de/pressemitteilungen/geschaeftsbanken-und-sparkassen-unter-druck-wie-neobanken-den-deutschen-markt-aufmischen

Abruf: 14. November 2025

Depot-Entwicklung-Quelle:

https://www.brokervergleich.de/wissen/statistiken/depots-in-deutschland/

Abruf: 14. November 2025

14 Anhang

15 Fragen an Herr Schultheiß:

Passt die Einleitung so? Motivation überarbeitet, Problemraum beschrieben

16 sehr wichtige Punkte

alles verifizierbar machen, auch Leistungsfähigkeit, anhand externer Kriterienkataloge (nichts selbst definieren)

Labortagebuch nicht vergessen

Developement und Testing nach sSDLC